Tema 10

Optimización

Introducción a la teoría de control

Índice

Esquema 2

Ideas clave 3

10.1 Introducción 3

10.2 Objetivos 4

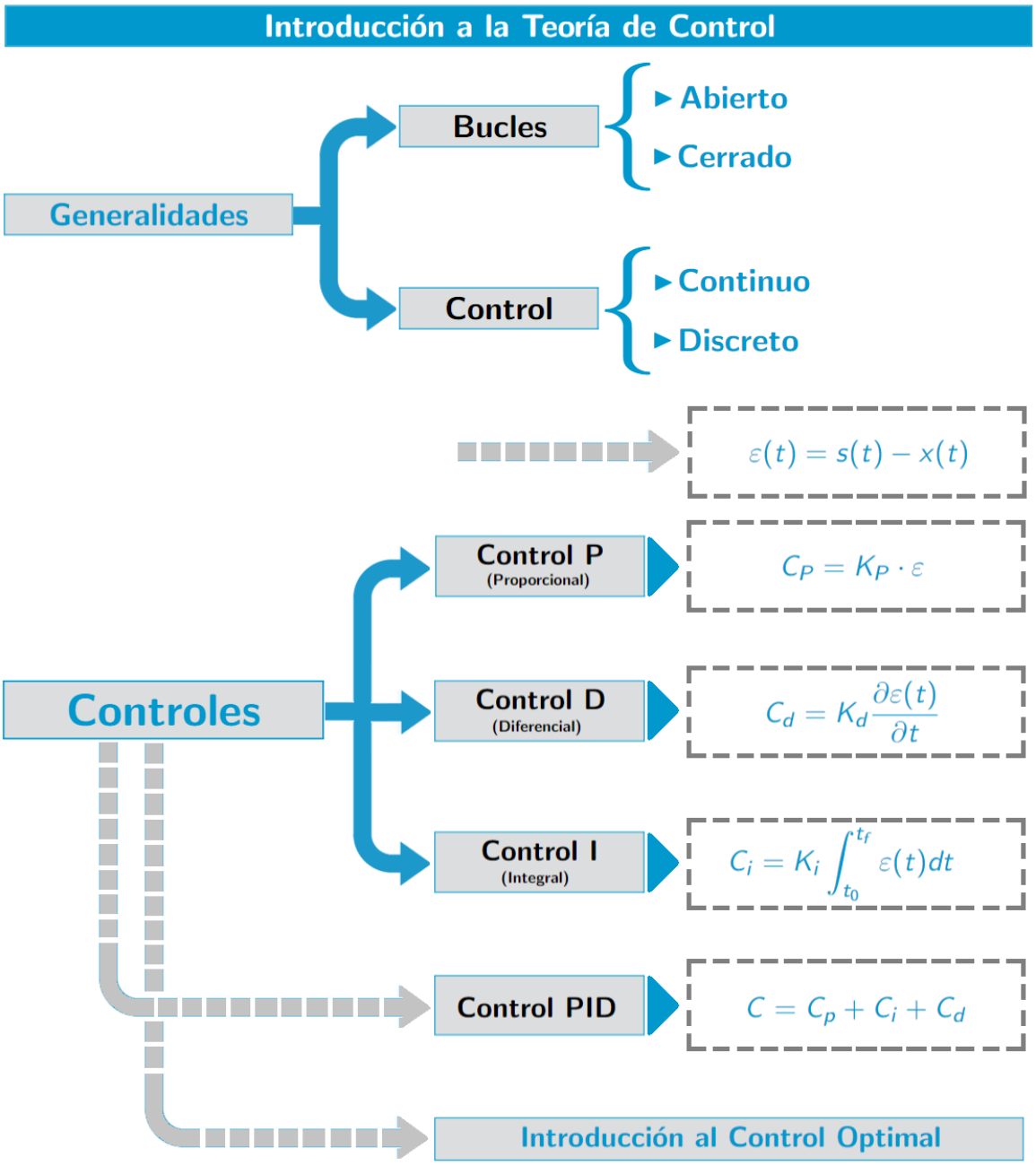
10.3 Generalidades 4

10.4 Metodologías 5

10.5 El control PID 8

10.6 El control optimal 21

Esquema


Introducción a la Teoría de Control
Generalidades
Bucles
Abierto
Cerrado
Control
Continuo
Discreto
$\varepsilon(t) = s(t) - x(t)$
Controles
Control P
(Proporcional)
$C_P = K_P \cdot \varepsilon$
Control D
(Diferencial)
$C_d = K_d \frac{\partial \varepsilon(t)}{\partial t}$
Control I
(Integral)
$C_i = K_i \int_{t_0}^{t_f} \varepsilon(t) dt$
Control PID
$C = C_p + C_i + C_d$
Introducción al Control Optimal

Ideas clave

10.1 Introducción

Un **sistema dinámico**, es un conjunto de estados y una regla que rige el cambio de estos estados a través del tiempo. Esta definición, un poco vaga, da a entender la gran cantidad de distintas problemas que uno puede modelar mediante sistemas dinámicos. Las ecuaciones diferenciales (Integrales), dan lugar a sistemas dinámicos continuos y son la base para afrontar muchos de los problemas de la vida real.

A un sistema dinámico que evoluciona de manera natural, se le puede aplicar una fuerza externa (habitualmente controlado por el hombre) que altere sus propiedades. Esto se hace para alcanzar diversos objetivos: Cambio de posición o velocidad, estabilizar o desestabilizar un equilibrio, etc.

Matemáticamente, un sistema dinámico continuo con un problema de Cauchy asociado a una ecuación diferencial, es de la forma:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} & = & f(\mathbf{x}, t, \mathbf{c}) \\ \mathbf{x}(0) & = & \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

Donde $t \in \mathbb{R}$ (podemos suponerlo positivo), $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ y $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^m$ es una constante del sistema.

Introducir un **control**, significa considerar una función $\alpha : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^m$ y considerar el problema:

$$\begin{cases} \mathbf{x}' & = & f(\mathbf{x}, t, \alpha(t)) \\ \mathbf{x}(0) & = & \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

Dado, t y $\mathbf{x}_0$, llamamos **respuesta del sistema** a la trayectoria **x** de la solución del pro-

blema de Cauchy anterior.

El problema también induce, de manera natural, un funcional de costo, escrita como:

$$\boxed{F(\alpha) := \int_0^t r(\mathbf{x}(s), \alpha(s))dt + g(\mathbf{x}(t))}$$

Se espera:

❶ Minimizar el funcional F, pero las soluciones ahora se eligen en un espacio de dimensión infinita.

❷ Se deben usar técnicas de Análisis Funcional y Cálculo Variacional, para formular condiciones de necesidad y suficiencia.

❸ Surgen preguntas naturales sobre si existe un control óptimo o no, si es posible determinarlo caracterizando su existencia o bien, si es posible calcularlo.

10.2 Objetivos

Los objetivos, se centran en:

1. Escribir nuestro problema de control como el siguiente problema de optimización:

$$\boxed{\text{minimizar}_\alpha \; F(\alpha).}$$

2. Tratar de responder las preguntas anteriores.

10.3 Generalidades

Hasta ahora hemos hablado de la teoría de optimización. Hemos descrito distintas técnicas para el determinar el óptimo bajo ciertas condiciones.

Relacionado con la optimización, tenemos la **teoría del control**. Este tipo de problemas consisten en estabilizar una cierta situación de forma que se mantenga una cierta condición.

Ejemplo 1.

Consideramos una vivienda que en la montaña que está a una temperatura de $15°$. Para calentarla se utiliza una caldera que se encuentra a $50°$. Para representar el sistema se considera la ecuación diferencial dada por:

$$\dot{T} = (T_h - T)H + (T_0 - T)L$$

Donde T es la temperatura en el interior de la vivienda, T_h es la temperatura que transmite la caldera, T_0 es la temperatura exterior, L es el coeficiente de enfriamiento de la vivienda con el exterior y H es el coeficiente de enfriamiento de la vivienda con la caldera. En función de la cantidad de aire que hacemos circular por el sistema regulamos el valor de H.

Si queremos que la temperatura interior sea constante, de por ejemplo $21°$ y las temperaturas del exterior y del calefactor se mantienen constantes entonces podemos encontrar un valor de H que mantenga la temperatura estable. Sin embargo, si las temperaturas exterior y del calefactor no son constantes, entonces tendremos que buscar alguna estrategia para mantener la temperatura estable.

Con este ejemplo, podemos ver que, aún y con un ejemplo sencillo, el control de la temperatura puede complicarse.

10.4 Metodologías

Cuando hablamos de control, debemos establecer un conjunto de metodologías que nos permitan establecer la relación entre el sistema bajo control y el estado actual de

forma que se ajuste automáticamente.

A lo largo del tema designaremos por $s(t)$ el valor de la variable de control que deseamos obtener. Esta variable puede ser constante o depender del tiempo (por ejemplo, si tenemos que controlar la posición de un ascensor que sube a una u otra planta). Designaremos por $x(t)$ el estado de la variable de control, esto es, el valor que toma en el instante t. Finalmente, designaremos por $c(t)$ el valor del control propiamente dicho.

En el **Ejemplo 1**, el valor $s(t) = 21$ puesto que es la temperatura que queremos conseguir, $x(t) = T(t)$ es la temperatura actual y $c(t) = H$ puesto que es el valor sobre el que tenemos control y queremos determinar.

Las estrategias de control se diferencian entre las estrategias de bucle cerrado (en inglés "*closed-loop*") y las estrategias de bucle abierto ("*open-loop*").

Estrategias *open-loop* vs *closed-loop*

Las estrategias de **bucle abierto** son aquellas en las que el control se realiza sin tener en cuenta el estado del sistema. Este tipo de estrategias son tradicionalmente más sencillas y se implementan en sistemas en los que el estado del sistema es menos importante.

La estrategia más usual consiste en implementar un temporizador en el sistema que va a regular los tiempos de encendido y apagado. En el caso del ejemplo inicial, encenderemos la calefacción de forma que se suba la temperatura durante las horas de tarde y se apague durante el resto de horas. El principal problema de este tipo de estrategias de control reside en que no disponemos de retroalimentación de las variables. Así pues, si las condiciones de ambiente cambian la regulación puede no ser correcta.

El control fuera del bucle se suele emplear en sistemas de riego automático o viejos

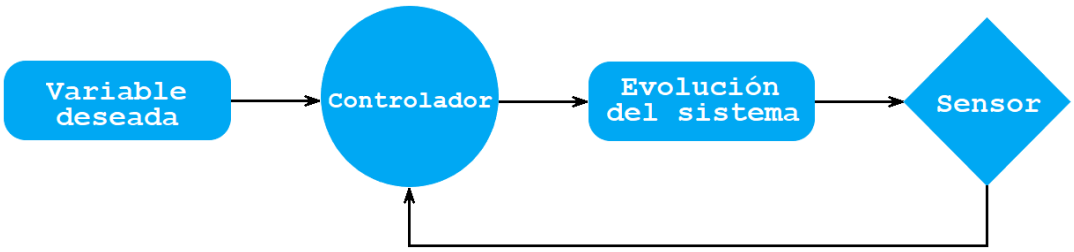


Figura 1: Esquema de los sistemas de control de bucle cerrado.

electrodomésticos como secadoras de ropa en las que se establece un tiempo predefinido independientemente de la humedad de la ropa.

Por el contrario, las estrategias de **bucle cerrado** son aquellas que toman información del estado del sistema para actualizar el controlador y conseguir mejores resultados que con el bucle abierto. A menudo, estos sistemas son conocidos como sistemas con retroacción (o en inglés “feedback”).

Existen multitud de ejemplos, todos ellos siguen la misma base formal representada en la Figura 1. Se considera el sistema dado con unas condiciones iniciales y se deja evolucionar con el tiempo. A cada instante de tiempo se realiza la lectura de la variable que se está controlando a través de un sensor. Esta lectura se envía al controlador para seguir con la estrategia pertinente.

Los controladores de bucle cerrado se usan en multitud de procesos, operaciones industriales y diferentes tipos de vehículo. Por ejemplo, en sistemas de control de una reacción química o en el aterrizaje de una nave espacial. Dentro del gran abanico de técnicas que existen, uno de los controles de bucle cerrado es el control PID que veremos a continuación.

Control continuo vs discreto

Otra generalidad que tenemos que tener en cuenta es el periodo de tiempo en el que se aplica el control. La primera opción es calcular el control que realizaremos en tiempo real, de forma que, en cada instante de tiempo actualizamos el valor de la variable de

control. Alternativamente, podemos tomar el valor para el control y aplicarlo durante un cierto instante de tiempo predefinido, por ejemplo, una cada unidad de tiempo. En el primer caso el control será más costoso pero más eficiente. Mientras que en el segundo se calculará con mayor facilidad el control pero la convergencia al valor deseado será más lento.

En lo que queda de unidad trabajaremos con controles discretos, la versión continua es sencilla de implementar reduciendo el intervalo de cálculo al paso del integrador numérico.

10.5 El control PID

El control PID es un control basado en la suma de tres controles diferentes, el control proporcional (P), el control integral (I) y el control diferencial (D). Veamos cada control por separado.

Control proporcional

La más sencilla de las herramientas de control consiste en usar un control proporcional a la diferencia entre el estado actual de la variable que se controla y el valor deseado para dicha variable. Así pues, se sigue un esquema como el que se muestra en la Figura 2.

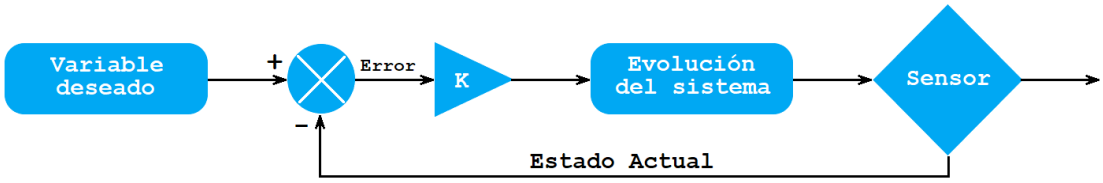


Figura 2: Esquema del control proporcional

Así pues, un control proporcional viene determinado por la ecuación:

$$\boxed{c(t) = K_p \cdot (s(t) - x(t)) + b}$$

Donde K_p es la constante de proporcionalidad del control y b es un valor de sesgo (bias) que añadimos para identificar el valor del controlador cuando el error es nulo. Ambos parámetros son valores constantes que deberemos ajustar y dependerán de las condiciones del sistema. Para ello, se suelen emplear técnicas de determinación de parámetros.

Ejercicio 1. Implementa un controlador proporcional al sistema del **Ejemplo 1** para una temperatura exterior de $15°$, temperatura del calefactor de $50°$ y una temperatura deseada de $20°$. Si sabemos que $L = 1.58$, estudia el efecto de los parámetros K_p y b.

Para resolver este problema emplearemos el sistema definido por:

Modelo Enfriamiento Control

```
%% Función de Control de Enfriamiento
function [Td] = enfriamiento_contr(  ,T,h)
%% Dinámica de un calentador
L=1.58;
Td=(50-T)*h-(T-15)*L;
end
```

En este caso, podemos fijar el valor de b de forma que el punto fijo del sistema (tal que, $T' = 0$) se tome para $T = 20$. Así pues, tendremos:

$$❶ \dashrightarrow \boxed{H = K_p(20 - T(t)) + b}$$

y por otra parte,

$$❷ \dashrightarrow \boxed{0 = (50 - T(t))H + (15 - T(t)) \cdot 1.58}$$

Sustituyendo ❶ en ❷, queda que:

$$\boxed{b = \frac{(T(t) - 15) \cdot 1.58}{50 - T(t)} - (T(t) - 20)K_p}$$

Si la temperatura deseada es $T(t) = 20$, obtenemos que:

$$\boxed{b \approx 0.2633}$$

Entonces, para efectuar el control de forma eventual podemos emplear el *script*:

Script Ejercicio 1

```
%% Parámetros
yt=0;
k=0.05;
figure
for i=0:30
    h=k*(20-yt)+0.26+1/300;
    if h<0
        h=0
    end
    [t,yed]=ode45(@(t,y)enfriamiento_contr(t,y,h),[0 ...
       0.5],yt);
    yt=yed(end);
    hold on
    plot(t+i*0.5,log10(abs(yed-20)),'b')
end
hold off
```

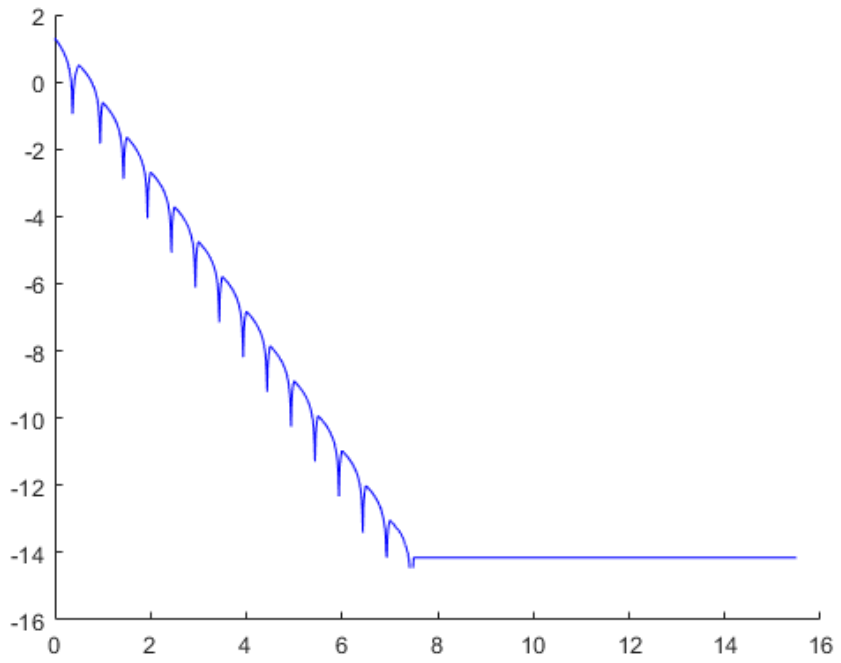


Figura 3: Errores en escala logarítmica de la temperatura en cada instante de tiempo.

Este código nos genera la gráfica del error cometido que se muestra en la Figura 3

Control Integral

El segundo tipo de control que veremos es el control integral. El control se define a partir de la fórmula:

$$\boxed{c_i = \frac{1}{T_i}\int_{t_0}^{t_f}(s(t) - x(t))dt + c(t_0)}$$

Dónde $c_i(t)$ es el valor de salida del controlador. T_i es el valor de tiempo que necesita el controlador para modificar el error a un valor igual al error. $c(t_0)$ es el valor del controlador en el instante inicial. Como podemos ver, el controlador se basa en una aproximación del error acumulado.

Su gran interés consiste en eliminar los picos que provoca un integrador proporcional. Si el error es negativo el la señal de salida del controlador será decreciente mientras

que si es positivo será creciente. El principal inconveniente de los controladores integrales es su lentitud en la respuesta. Esto se debe a que la integral que los afecta en el cálculo tarda un cierto tiempo en notar los efectos de un crecimiento en el error.

El uso de los controles integrales se utiliza en controles que requieren que la señal permanezca en una banda muy estrecha. Así, las desviaciones quedan controladas. La principal ventaja de los controladores integrales es que permiten eliminar las desviaciones que puede provocar. Por el contrario, tiene como inconveniente que en algunas situaciones puede desestabilizar el controlador. Además el controlador realiza cambios con mayor lentitud.

En el proceso, deberemos calcular la integral del error. Para ello, podemos emplear cualquiera de las técnicas clásicas de cálculo de integrales como puede ser trapecios o técnicas de cuadratura. Sin embargo, una aproximación usual suele ser tomar la suma de los errores en los últimos n pasos de la integración, dividir por el número de intervalos y finalmente multiplicar por la longitud de tiempo entre los intervalos. Esto nos dará una aproximación del error lo suficientemente buena.

Visto como fórmula podemos aproximar la integral por:

$$\int_{t_0}^{t_f} (s(t) - x(t))dt = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^{n} (s(t_i) - x(t_i)) \cdot (t_f - t_0).$$

Donde $s(t_i)$, $x(t_i)$ son los valores de la señal deseada y la actual en el instante de tiempo t_i generado por el integrador, t_0 es el tiempo de inicio del intervalo de control, $t_f = t_n$ es el tiempo final y n el número de particiones que tomamos dentro del intervalo.

Volviendo al **Ejemplo 1**, notamos que:

> **Ejercicio 2.** Implementa un controlador integral al sistema del ejemplo 1 para una temperatura exterior de $15°$, temperatura del calefactor de $50°$ y una temperatura deseada de $20°$. Si sabemos que $L = 1.58$, estudia el efecto de los parámetros K_p y b.

Para resolver este problema emplearemos el mismo sistema que en el ejercicio 1.

Inicialmente mantendremos un valor para el control de $c(t_0) = 0$. A continuación, generamos el control siguiendo el el *script*:

script ejercicio 2

```
yt=0;
ti=0.4;
h=0;
yff=[];tff=[];hff=[];
[t,yed]=ode45(@(t,y)enfriamiento_contr(t,y,h),[0 ...
   0.5],yt);
for i=0:40
    h=ti*sum((20-yed))/length(yed)*0.5;
    if h<0
        h=0;
    end
    figure(1)
    [t,yed]=ode45(@(t,y)enfriamiento_contr(t,y,h),[0 ...
       0.5],yt);
    yff=[yff;yed];
    tff=[tff;i*0.5+t];
    hff=[hff;h+zeros(size(t))];
    yt=yed(end);
end
figure(1)
plot(tff,yff)
figure(2)
plot(tff,hff)
```

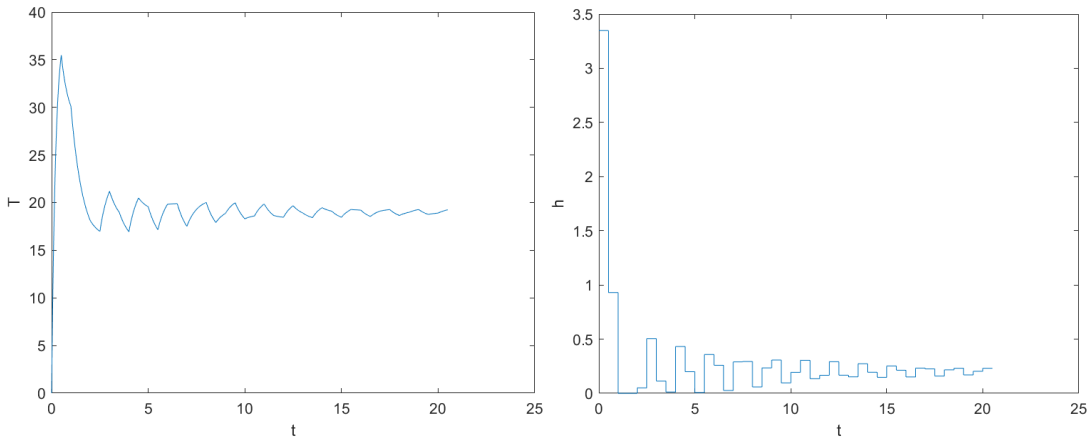


Figura 4: Izquierda: Valores de la temperatura en cada instante de tiempo. Derecha: valor de la salida del controlador en cada instante de tiempo.

En cada paso del controlador calculamos la integral como la suma de los errores y los normalizamos. Después de realizar diversas pruebas, nos quedamos con el valor de $T_i = 0.4$ que genera buenos resultados. En la Figura 4 podemos ver el error cometido así como el valor de la potencia del control en cada instante de tiempo. Podemos ver como, a diferencia del caso anterior, el control es más lento.

Control Diferencial

El tercer tipo de control que vamos a estudiar es el control diferencial. En este tipo de control intentamos predecir el valor que tendrá en el futuro del error. Para ello usaremos la derivada del error multiplicado por una constante de control:

$$\boxed{c_d(t) = T_d \frac{d}{dt}(s(t) - x(t))}$$

Donde T_d es el valor del control del error. Así pues, el objetivo del control diferencial es controlar la tasa de variación del error intentando minimizarlo en la medida de lo posible.

El principal beneficio del control diferencial, consiste en reducir la variación de los errores, por ejemplo las oscilaciones que hemos visto en otros métodos de control. El principal inconveniente de estos sistemas es que no vamos a poder obtener la so-

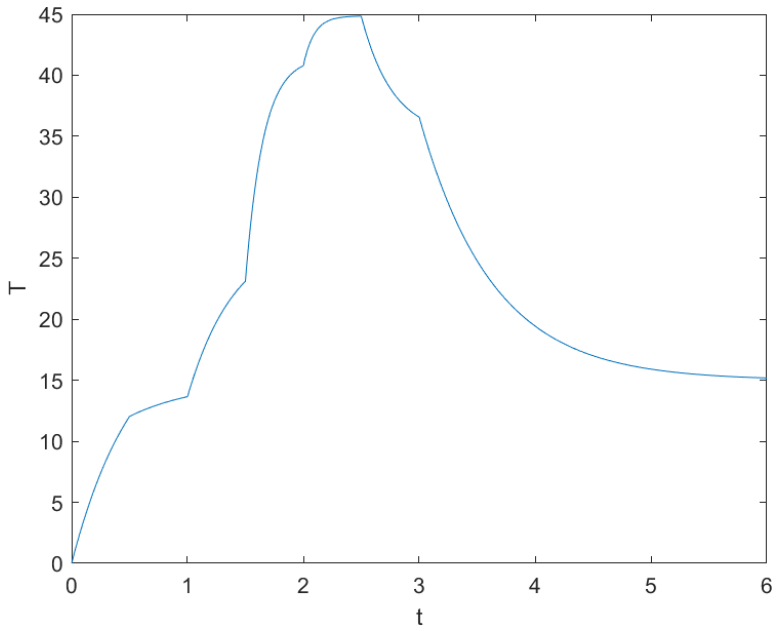


Figura 5: Evolución de la temperatura en cada instante de tiempo.

lución final por si solo. Si nos encontramos cerca de la solución entonces podremos mantenerla, pero si estamos lejos, el sistema no será capaz de adaptarse.

Observemos que al derivar, la expresión $s(t) - x(t)$, si $s(t)$ es constante, esta desaparecerá de la ecuación. Si no lo es, entonces aparecerá su derivada. En cualquier caso, no disponemos de información sobre el valor del estado deseado. Para calcular el valor de la derivada podemos usar una aproximación numérica, como puede ser derivadas centradas:

$$\frac{d}{dt}(s(t) - x(t)) \approx \frac{(s(t_i) - x(t_i)) - (s(t_{i-1}) - x(t_{i-1}))}{t_i - t_{i-1}}$$

O, si conocemos el valor de la función $s(t)$ y la podemos derivar fácilmente, podemos tomar $dx(t)/dt$ como la función del campo vectorial que define el sistema.

Una muestra de evolución de la temperatura en el **Ejemplo 1** la podemos ver en la Figura 5. Usando este control, podemos observar como no conseguimos mantener el valor de $T = 20°$ al igual que hemos visto en ejemplos anteriores. Esto se debe a que la derivada no tiene información sobre el valor deseado. Así pues, no será un buen controlador por si solo.

El control PID

Hemos visto tres tipos de controladores. Cada uno de ellos persigue un objetivo diferente. Dos de ellos funcionan bien por solos, mientras que el tercero no tiene capacidad de resolver el problema. En esta última sección vamos a ver las ventajas de realizar la combinación de los tres métodos.

Un control PID busca fusionar los tres tipos de controles, de forma que la ecuación vendrá determinada por:

$$\boxed{c(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_{t_0}^{t_f} e(t)dt + K_d \frac{d}{dt} e(t)}$$

Donde los parámetros K_p, K_i y K_d son los pesos para cada uno de los controles.

Así conseguimos los beneficios de cada controlador:

- El **controlador proporcional**: ofrece una convergencia más rápida hacia un valor cercano al deseado, sin embargo, suele cometer un error en forma de desviación y añade oscilaciones alrededor del valor objetivo. En el ejercicio 1 lo hemos resuelto introduciendo un factor b de forma artificial. Sin embargo, si durante la simulación el valor deseado cambia, deberíamos también actualizar el valor de b. con lo que no resulta eficiente.
- El **controlador integral**: permite una convergencia más lenta que el proporcional pero permite eliminar la desviación generada.
- El **controlador diferencial**: permite disminuir las oscilaciones que se generan en el controlador proporcional.

Veamos algunos ejemplos sobre el efecto del control PID. Vamos a partir del siguiente código como código base:

Código PID

```
%primer paso únicamente proporcional
h=kp*(tempf-yt);
if h>1      h=1;
elseif h<0   h=0; end
[tff,yff]=ode45(@(t,y)enfriamiento_contr(t,y,h),[0 ...
   dt],yt);
hff=h+zeros(size(tff));yt=yff(end);

%el resto de pasos
for i=0:nsteps
    %calculo del control
    hp=kp*(tempf-yt);
    hi=ki*sum((tempf-yed))/length(yed)*dt;
    hd=-kd*enfriamiento_contr(t(end),yed(end),h);
    h=hp+hi+hd;
    if h<0  h=0;
    elseif h>1    h=1;      end
    %propagación del sistema y guardado de datos
    [t,yed]=ode45(@(t,y)enfriamiento_contr(t,y,h),[0 ...
       dt],yt);
    yff=[yff;yed];    tff=[tff;dt+i*dt+t];    ...
       hff=[hff;h+zeros(size(t))];
    yt=yed(end);
    if tff(end)>5
        tempf=25;
    end
end
```

Al script anterior muestra los detalles de un controlador. Primero se realiza una iteración con el controlador proporcional únicamente puesto que no disponemos del resto de información. A continuación se emplea el controlador h como suma del controlador proporcional, integral y diferencial.

Para el controlador diferencial se calcula la derivada del error, que coincide con menos la función del campo con un sencillo cálculo. A continuación se realiza otra iteración y se guarda la información.

Además, para ver la variación y adaptabilidad del control hemos incluido que en el isntante de tiempo en el que se superen 5 horas, queremos subir la temperatura de la vivienda de 20 a 25 grados (por ejemplo puesto que hemos llegado a casa).

Si tomamos únicamente un controlador proporcional con $\mathrm{K_p} = 0.1$ y actualizamos el controlador cada media hora obtenemos la gráfica superior de la Figura 6. Podemos observar como el control estabiliza la temperatura (linea azul) sobre un valor inferior al demandado (linea negra discontinua).

La linea naranja nos muestra el valor del controlador. Como tenemos una pequeña desviación, podemos incluir el controlador integral, por ejemplo con $\mathrm{K_i} = 0.5$. Si a esa gráfica le añadimos un controlador integral obtenemos la gráfica central.

Ahora las temperaturas oscilan alrededor del valor demandado. Podemos añadir un controlador diferencial para reducir la intensidad de la oscilación tal y como se muestra en la gráfica inferior de la Figura 6.

Si queremos mejorar el controlador también podemos reducir el periodo de actualización del controlador. Si por ejemplo lo fijamos a una actualización cada minuto podemos conseguir un mejro control sobre el sistema. En la Figura 7 se muestran los resultados de utilizar un controlador proporcional con $\mathrm{K_p} = 0.2$ y un controlador PI con $\mathrm{K_p} = 0.2$ y $\mathrm{K_i} = 100$. Podemos ver como en este caso no es necesario usar el controlador diferencial puesto que las variaciones que se obtienen son mínimas.

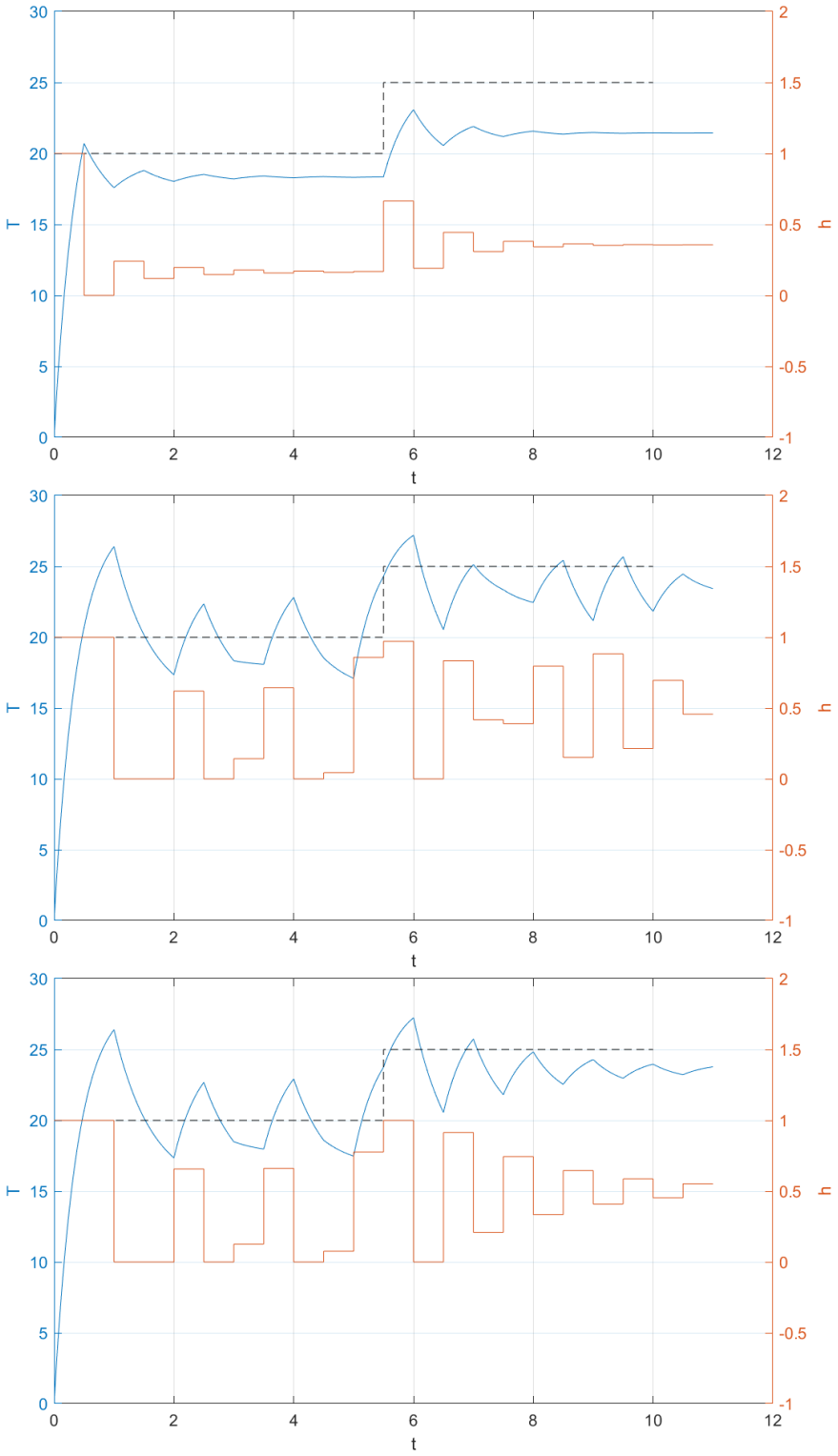


Figura 6: Valor de la señal obtenida mediante un controlador proporcional (superior), un controlador PI (central) y un controlador PID (inferior) en azul. En naranja se muestra el valor del controlador y en negro discontinuo el valor deseado para la temperatura. Los parámetros empleados en caso de tener la componente activa se corresponden a $K_p = 0.1$, $K_i = 0.5$ y $K_d = 0.01$.

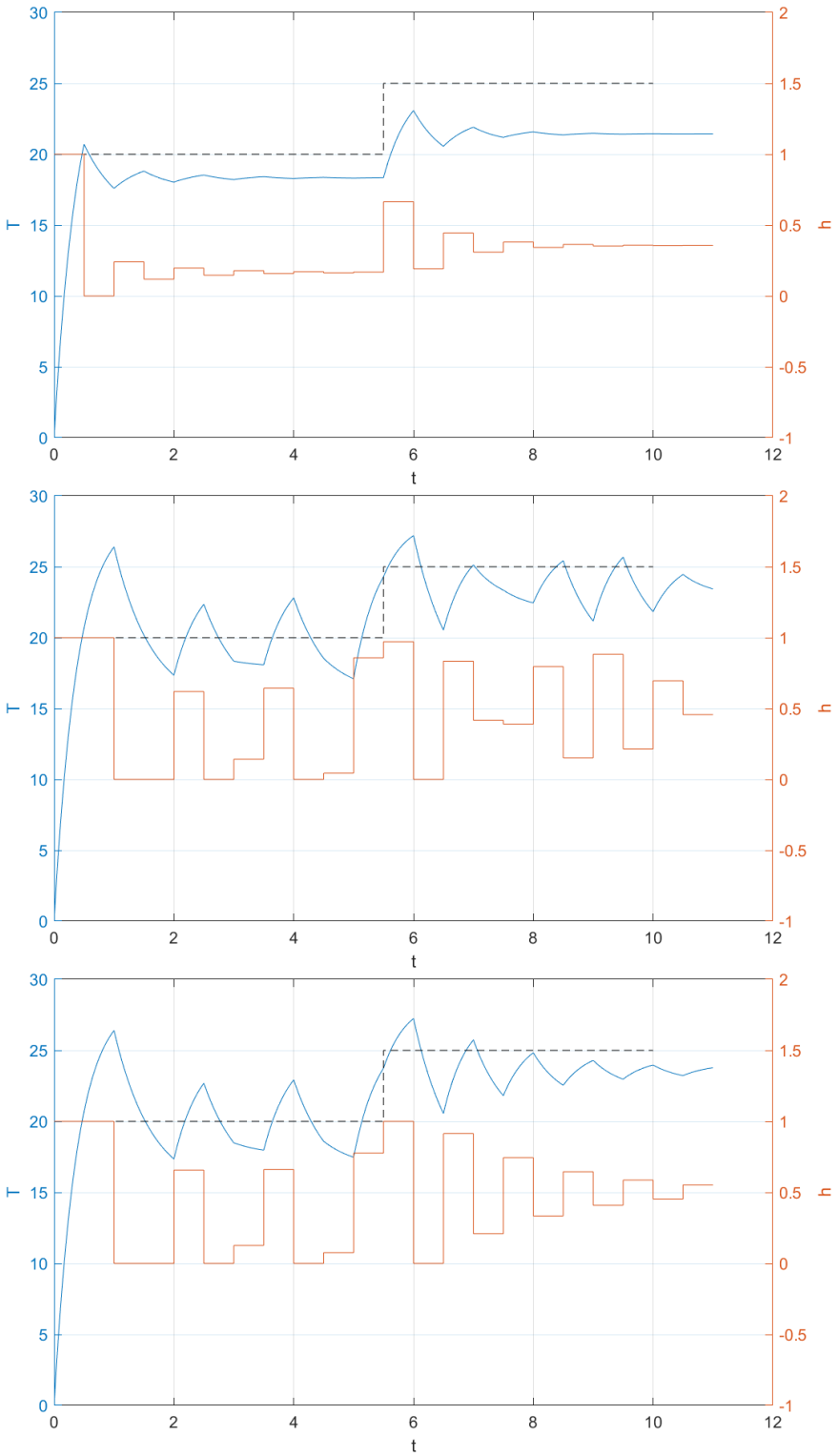


Figura 7: Valor de la señal obtenida mediante un controlador proporcional (superior) y un controlador PI (inferior) en azul. En naranja se muestra el valor del controlador y en negro discontinuo el valor deseado para la temperatura. Los parámetros empleados en caso de tener la componente activa se corresponden a $K_p = 0.2$, $K_i = 100$.

10.6 El control optimal

El control optimal consiste en mezclar la teoría del control que hemos visto en este tema junto con la optimización de un funcional.

A modo de ejemplo, volviendo a nuestro ejemplo inicial, queremos establecer una ley de control $c(t)$ de forma que se obtenga el menor valor de un funcional determinado. Este funcional puede ser el tiempo que se tarda en llegar al valor deseado o el consumo de combustible empleado.

Desde un punto de vista abstracto, el objetivo será buscar una función $u(t)$ de forma que se minimiza el valor del funcional:

$$\mathcal{J}[x(t), u(t), t_0, t_f] = E[x(t_0), t_0, x(t_f), t_f] + \int_{t_0}^{t_f} F[x(t), u(t), t]dt.$$

Donde E es la función de coste de los estados inicial y final, mientras que F es la función de coste de ejecución. $x(t)$ es la función de estados y $u(t)$ el valor de la función del controlador.

Además se establecen algunas condiciones adicionales a cumplir:

- Condición del sistema:

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)).$$

- Condiciones sobre los estados:

$$h(x(t), u(t), t) \leq 0.$$

- Condiciones de contorno:

$$e(x(t_0), t_0, x(t_f), t_f) = 0.$$

Si nuestro objetivo es reducir el tiempo, el coste de los estados en la frontera será:

$$E[x(t_0), t_0, x(t_f), t_f] = t_f - t_0.$$

Mientras que si queremos calcular el consumo de combustible, usaremos algún tipo de funcional dependiendo del tipo de consumo, una función habitual suele ser:

$$F[x(t), u(t), t] = u^\top u.$$

Métodos de resolución

Los problemas de control optimal, por norma general, no son sencillos de resolver. De forma clásica se han establecido dos estrategias. La resolución mediante métodos indirectos y métodos directos.

Los **métodos indirectos** se basan en la teoría del cálculo de variaciones. Para su resolución se establece el hamiltoniano:

$$H = F + \lambda^\top f - \mu^\top h.$$

Con esta nomenclatura se recoge el sistema dinámico dado por:

$$\begin{cases} \dot{x} = \dfrac{\partial H}{\partial \lambda}, \\ \dot{\lambda} = -\dfrac{\partial H}{\partial x}. \end{cases}$$

El **Principio del Máximo de Pontryagin** nos permite introducir condiciones de optimalidad para establecer un problema de valores en la frontera. Una vez resuelto el problema obtenemos el valor óptimo. Sin embargo, dicha resolución puede ser costosa de realizar.

En las últimas décadas, con el auge de la capacidad de cálculo ha cobrado fuerza el

segundo método de resolución, los **métodos directos**. En esta categoría de métodos se discretiza el control $u(t_i)$ y los valores de los estados $x(t_i)$ y se realiza una interpolación. Con esto, se obtiene una aproximación al funcional $\mathcal{J}$. Así pues, se genera un función en un número elevado de variables que queremos optimizar. Ahora, ya no se trata de un funcional y emplear cualquiera de los métodos que hemos visto a lo largo del curso para resolverlo. Es decir, queremos minimizar:

$$J(x(t_i), u(t_i), t_i) \approx \mathcal{J}(x(t), u(t), t_0, t_f)$$

Sujeto a las condiciones:

$$\begin{cases} g(x(t_i), u(t_i), t_i) = 0 \\ h(x(t_i), u(t_i), t_i) \leq 0 \end{cases}$$

Dentro de g encontraremos tanto condiciones de frontera como condiciones de empalme entre los diferentes puntos intermedios.